

Prática EDA1 - PC1: Operações sobre Vetores

Aula 03

Associada ao Worksheet: WS01 - Vetores / Arrays

Conteúdo: percursos, busca, contagem, soma e índice do maior elemento em vetores

Modalidade: individual **Tempo estimado:** 1h30 a 2h

Objetivos

- Implementar funções simples que recebem vetores como parâmetro.
- Compilar, executar e testar um programa ANSI C.
- Relacionar rastreamento manual com comportamento observado na execução.

Contexto

No WS01 você acompanhou manualmente laços que percorrem vetores. Nesta prática, você transformará esse raciocínio em funções ANSI C executáveis e testará os resultados obtidos.

Problema

Crie um programa em ANSI C que implemente e teste funções básicas sobre vetores de inteiros.

Assinaturas obrigatórias

```
void imprimeVetor(int v[], int n);
int somaVetor(int v[], int n);
int indiceMaior(int v[], int n);
int contaOcorrencias(int v[], int n, int valor);
int buscaLinear(int v[], int n, int valor);
```

Requisitos obrigatórios

- Preservar exatamente as assinaturas fornecidas.
- Considerar que indiceMaior retorna a posição da primeira ocorrência do maior valor.
- Considerar que buscaLinear retorna a posição da primeira ocorrência do valor buscado ou -1 se ele não existir.
- Não utilizar variáveis globais.
- Não utilizar funções prontas de ordenação ou busca.
- Compilar sem erros em um compilador C padrão.
- Incluir uma função main com testes das funções implementadas.

Casos de teste mínimos

Vetor / chamada	Resultado esperado
v1 = {4, 1, 7, 3, 2, 5}	impressão: 4 1 7 3 2 5
somaVetor(v1, 6)	22
indiceMaior(v1, 6)	2
contaOcorrencias(v1, 6, 3)	1
buscaLinear(v1, 6, 2)	4
buscaLinear(v1, 6, 9)	-1
v2 = {8, 8, 1, 0}	soma = 17; indiceMaior = 0

Teste personalizado

Monte um vetor com os nove dígitos da sua matrícula, da esquerda para a direita, e utilize-o como um teste adicional. Compare os resultados com o que você obterá manualmente.

Perguntas de reflexão

- Qual é a diferença entre retornar o maior valor e retornar o índice do maior valor?
- O que acontece se a função `buscaLinear` procurar um valor que não está no vetor?
- Por que os laços das funções normalmente usam a condição $i < n$?

Entrega

Entregar o arquivo `pc1_vetores.c`, conforme orientação dos professores no ambiente da disciplina.